9-14 KASIM ARASI MÜFİT HOCANIN KÖKLÜ İFADELER ÖDEVİ

6. GÜN TESTİ (14 KASIM 2026 CUMARTESİ) | Test 6 (Sorular 51 – 60): Bağlam Temelli ve Yeni Nesil Sentez Soruları



Durum	Efe	Mert	Kaan
I	$2\sqrt{5}$ m	$3\sqrt{3}$ m	$4\sqrt{2}$ m
II	$3\sqrt{2}$ m	$2\sqrt{6}$ m	5 m
III	4 m	$2\sqrt{5}$ m	$3\sqrt{2}$ m

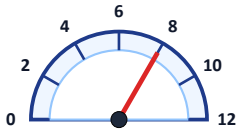
51. Yukarıdaki meydanda bulunan Efe, Mert ve Kaan'ın Kütüphane'ye olan uzaklıkları sırasıyla $4\sqrt{3}$ m, $5\sqrt{2}$ m ve $3\sqrt{5}$ m'dir.

Buna göre Efe, Mert ve Kaan'ın Kafe'ye olan uzaklıkları tablodakilerden hangileri olabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I, II ve III

Çözüm / İşlem:



Örnek Gösterge (Gerçek basınç = 32 bar)

52. Yukarıdaki sanayi makinesine ait basınç göstergesi, gerçek basıncın $\frac{1}{4}$'ünü gösterecek şekilde tasarlanmıştır (örneğin gerçek basınç 32 bar iken ibre 8'i gösterir).

Buna göre gerçek basınç $\sqrt{780}$ bar iken gösterge ibresi hangi iki tam sayı arasında ve hangisine daha yakın konumda durur?

A) 5 ile 6 arasında, 6'ya yakın

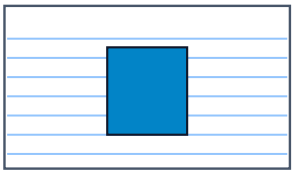
B) 6 ile 7 arasında, 6'ya yakın

C) 6 ile 7 arasında, 7'ye yakın

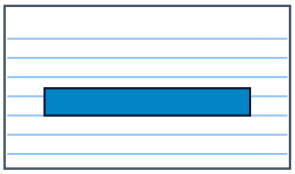
D) 7 ile 8 arasında, 7'ye yakın

E) 7 ile 8 arasında, 8'e yakın

Çözüm / İşlem:



1. Görünüm (Dikey)



2. Görünüm (Yatay)

53. Yukarıdaki birbirine paralel ve eşit mesafeli çizgilerden oluşan defterde, uzun kenarı $\sqrt{288}$ birim olan mavi renkli dikdörtgen kartonun iki farklı görünümü verilmiştir.

Buna göre bu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 4 B) 5 C) 6

D) 7 E) 8

Çözüm / İşlem:



54. İzmir–Manisa kara yolunda 6. ile 11. kilometreler arası ile 18. ile 23. kilometreler arası yol çalışması nedeniyle tek şeritli, diğer kısımlar ise çift şeritli olarak kullanılmaktadır.

Buna göre aşağıda İzmir'e uzaklıkları kilometre cinsinden verilen araçlardan hangisi çift şeritli yolda hareket etmektedir?

A) $3\sqrt{7}$ B) $4\sqrt{5}$ C) $6\sqrt{3}$

D) $5\sqrt{13}$ E) $4\sqrt{17}$

Çözüm / İşlem:

55. Maksimum geçiş yüksekliği 4 metre olan bir köprü altı geçidinden yükseklikleri metre cinsinden aşağıda verilen tırlardan kaç tanesi geçebilir?

I. $2\sqrt[3]{7}$ II. $\sqrt[4]{240}$ III. $3\sqrt{2}$

IV. $2\sqrt{3}$ V. $\sqrt[3]{70}$

A) 1 B) 2 C) 3

D) 4 E) 5

Çözüm / İşlem:

56. Alanı 162 cm² olan kare şeklindeki bir tablonun kenar uzunluğu $a\sqrt{2}$ cm, alanı 180 cm² olan başka bir kare tablonun kenar uzunluğu ise k ve $k+1$ ardışık tam sayıları arasındadır.

Buna göre $a+k$ toplamı kaçtır?

A) 19 B) 20 C) 21

D) 22 E) 23

Çözüm / İşlem:

57. m ve n, 1'den büyük birer tam sayı olmak üzere,

$\sqrt[m]{(-4)^m} - \sqrt[n]{(-5)^n} = -9$

eşitliği veriliyor. $A = \sqrt[m+1]{(-3)^{m+1}}$, $B = \sqrt[n+1]{(-7)^{n+1}}$ ve $C = \sqrt{(-1)^2}$ olduğuna göre, $A+B+C$ toplamı kaçtır?

A) -9 B) -3 C) 3

D) 9 E) 11

Çözüm / İşlem:



58. Eşit aralıklı yatay raflara sahip bir dolabın yanındaki bilgi paneli, yerleştirilen kolilerin toplam yüksekliğini $\sqrt{245}$ cm olarak göstermektedir. Koli yığını 4 raf aralığından fazla, 5 raf aralığından az yer kaplamaktadır.

Buna göre bu dolaptaki 2 raf aralığının toplam yüksekliğinin alabileceği tam sayı değeri kaç cm'dir?

A) 3 B) 4 C) 5

D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

59. x bir tam sayı olmak üzere, alanı x cm² olan bir karenin bir kenar uzunluğu $4\sqrt{2}$ cm ile $2\sqrt{10}$ cm arasındadır.

Buna göre bu karenin alanı x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?

A) 7 B) 8 C) 9

D) 10 E) 11

Çözüm / İşlem:

60. x bir gerçek sayı olmak üzere, $\sqrt{x-3} + \sqrt[4]{3-x}$ ifadesi bir gerçek sayıdır.

Buna göre,

$A = \sqrt[3]{x^2}$, $B = \sqrt[4]{(x+1)^2}$, $C = \sqrt[6]{(x+2)^3}$

sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) $B < A < C$ B) $A < B < C$ C) $B < C < A$

D) $C < B < A$ E) $A < C < B$

Çözüm / İşlem: